

Вопросник по проверке УБСИ по ТУ

Согласование приема сдаточного и производственного режимов стендового ПО

Изделие	УБСИ ЛВРМ.468157.002
Нормативный источник	УБСИ ТУ проект, редакция файла от 13.04.2026
Получатели	Производство и главный инженер
Назначение	Получить решения, необходимые для полного сценария, UI и протоколов

Цель документа. Зафиксировать фактический производственный процесс и получить нормативные решения там, где проект ТУ задает требование, но не раскрывает алгоритм подпрограммы проверки. Ответы используются для двух режимов, работающих на одном сценарном движке.

- Прием сдаточный режим: минимум информации на экране оператора и полный набор проверок, отнесенных проектом ТУ к п. 5.6.
- Производственный режим: многоэтапная проверка с повторными запусками, регистрацией замен и поддержкой методов 5.7 и 5.8.
- ЯВП проверяется. Требуется утвердить методику, частотные точки, внешнюю кроссировку и состав средств измерений по пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8 и 1.1.4.14.
- Эталон $6,2 \pm 0,03$ В проверяется по значению в выходном потоке телеметрической информации согласно п. 1.1.4.9. Требуется определить параметр протокола Орбита и схему чтения через БСИ.
- Форма отчета по ТУ пока не утверждена. Вопросник запрашивает состав и шаблон приема сдаточного протокола и производственной ведомости.

Как отвечать

- Производству: описать фактический порядок работы, включая ручные действия и отличия между этапами.
- Главному инженеру: дать решение по каждому нормативному вопросу, указать применяемую редакцию документа и, при наличии, приложить методику или утвержденный шаблон.
- Если ответ зависит от комплектации БСИ, кабеля или оснастки, указать обозначение и ревизию.

Карта требований проекта ТУ

Пункт 5.6 прямо относит к проверке функционирования пп. 1.1.4.1–1.1.4.3, 1.1.4.5–1.1.4.11, 1.1.4.13 и 1.1.4.14. Пункты 1.1.4.4 и 1.1.4.12 проверяются отдельно методом 5.5.

Пункт ТУ	Требование для согласования
1.1.4.1	Потенциометрические сигналы $0...6,2 \pm 0,2$ В, не менее 60 каналов; контактные сигналы, не менее 30 каналов; термосопротивления $0...240$ Ом по четырехпроводной схеме, не менее 30 каналов; пьезоэлектрические сигналы $2...2000$ Гц, не менее 16 каналов.
1.1.4.2	Питание датчиков $6,2 \pm 0,2$ В при токе до 350 мА; токовая защита от 450 мА и автоматическое восстановление.
1.1.4.3	Работа при $24...35$ В; сохранение работоспособности при 19 В не менее 5 мин и 37 В не менее 1 мин.
1.1.4.5	Ток потребления не более 400 мА при напряжении питания $24...35$ В.
1.1.4.6	Соединительная линия термодатчик–УБСИ длиной до 50 м.
1.1.4.7	Неравномерность АЧХ пьезоэлектрических цепей по таблице 1.1; затухание на 2Fв и выше не менее 20–30 дБ.
1.1.4.8	Коэффициенты усиления 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8; 32 мВ/пКл, выбор внешней кроссировкой.
1.1.4.9	Эталонное напряжение $6,2 \pm 0,03$ В с выдачей значения в выходной поток телеметрической информации.
1.1.4.10	Идентификация обрыва любого функционального аналогового входа напряжением ниже 0 В.
1.1.4.11	Защита входов при перегрузке ± 12 В с сохранением работоспособности остальных входов.
1.1.4.13	Готовность к работе после подачи питания не более 30 с.
1.1.4.14	Погрешность: медленные аналоговые $\pm 0,5$ % шкалы, при крайних температуре и питании не более 0,75 %; температурные $\pm 0,5$ %; быстроменяющиеся ± 7 %; входной ток канала не более 2 мкА.
5.7	Работа при минус 50 °С и плюс 50 °С; проверки выполняются подпрограммой УБСИ с учетом п. 1.1.4.14.
5.8	Прочность при предельных температурах: минус 60 °С 24 ч и плюс 90 °С 6 ч; после возврата в нормальные условия повторяют проверку по 5.6.2–5.6.9.

Вопросы производству

Просьба отвечать по фактическому технологическому процессу. Если практика отличается от проекта ТУ, укажите оба варианта и причину отличия.

Этапы и состав проверки

П 1 пп. 1.1.3.1, 1.1.3.2; 5.6–5.8 Сколько фактических этапов проходит УБСИ от изготовления ячеек до приемки готового блока? Укажите названия, порядок и состояние изделия на каждом этапе.

Ответ _____

Ответ _____

П 2 п. 5.6 На каком этапе выполняется полный приемосдаточный прогон по п. 5.6: до заливки, после заливки, после климатических воздействий, перед окончательной сдачей или несколько раз?

Ответ _____

Ответ _____

П 3 пп. 5.7, 5.8 Какие проверки реально выполняются до и после рабочих и предельных температур? Совпадает ли повторный прогон с полным п. 5.6 или используется сокращенный набор?

Ответ _____

Ответ _____

П 4 пп. 1.1.6.1–1.1.6.6 После каких механических воздействий производство повторяет электрическую проверку УБСИ? Какие параметры обязательны после вибрации и ударов?

Ответ _____

Ответ _____

П 5 пп. 1.1.4.1–1.1.4.14 Какие проверки нужны для отдельной ячейки до установки в УБСИ, а какие имеют смысл только в составе собранного УБСИ и БСИ?

Ответ _____

Ответ _____

П 6 п. 5.6.4 Нужен ли между длинными этапами короткий контрольный прогон? Если да, перечислите минимальные параметры, достаточные для допуска к следующей операции.

Ответ _____

Ответ _____

Параметры и ручные операции

П 7 пп. 1.1.4.1, 1.1.4.14 ЯЛК: какие точки должны проходить все рабочие каналы в производстве? Подтвердите точки 0; 3,1; 6,2 В, перечень 80 адресов и необходимость отдельных пороговых точек 1,0 и 2,4 В.

Ответ _____

Ответ _____

П 8 пп. 1.1.4.1, 1.1.4.10 Контактные состояния и обрыв: как производство сейчас формирует состояния 0 и 1 и обрыв, какие признаки наблюдает и по скольким каналам?

Ответ _____

Ответ _____

П 9 п. 1.1.4.11 Перегрузка ± 12 В: выполняется ли она на каждом УБСИ или выборочно? Какова длительность воздействия, какие каналы перегружают и какие остальные каналы контролируют одновременно?

Ответ _____

Ответ _____

П 10 пп. 1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14 ЯТП: подтвердите общий ручной магазин Р4831 на Х123, точки 0; 120; 240 Ом, проверку всех 30 каналов и необходимость эквивалента линии термодатчика длиной 50 м.

Ответ _____

Ответ _____

П 11 пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14 ЯВП: какие операции уже выполняет производство? Укажите каналы, коэффициенты усиления, частоты, амплитуды, внешние кроссировки, приборы и критерий результата.

Ответ _____

Ответ _____

П 12 п. 1.1.4.2 Питание датчиков: где подключают нагрузку 350 мА и перегрузку 450 мА, сколько выходов проверяют и какое действие оператора нужно автоматизировать или подтвердить вручную?

Ответ _____

Ответ _____

П 13 пп. 1.1.4.3, 1.1.4.5, 1.1.4.13 Питание УБСИ: на каких напряжениях измеряют ток и готовность? Подтвердите, должен ли ток ≤ 400 мА измеряться отдельно при 24, 27 и 35 В или достаточно иной последовательности.

Ответ _____

Ответ _____

П 14 п. 1.1.4.14 Входной ток ≤ 2 мкА: выполняется ли измерение на производстве? Укажите разъем, контакты, рассечку, прибор, число проверяемых каналов и допустимость ручного ввода результата.

Ответ _____

Ответ _____

П 15 п. 1.1.4.9 Эталон $6,2 \pm 0,03$ В: видит ли производство этот параметр в штатной телеметрии Орбита через БСИ? Укажите название параметра, адрес и используемую программу.

Ответ _____

Ответ _____

Повторы и регистрация результата

П 16 пп. 5.6.4–5.6.7 Что производство делает при первом результате НЕ НОРМА: проверяет схему и повторяет весь прогон, только отказавший этап или отдельные каналы?

Ответ _____

Ответ _____

П 17 п. 5.6.5 Как отличают неисправность изделия от ошибки стенда, связи, оснастки или действия оператора? Какие ошибки не должны считаться браком УБСИ?

Ответ _____

Ответ _____

П 18 пп. 1.1.3.2, 5.6.6 Какие данные обязательно записываются в технологический паспорт: изделие, ячейки и их серийные номера, этап, приборы, оператор, дата, результаты, причины повторов и замены?

Ответ _____

Ответ _____

П 19 пп. 5.6–5.8 При замене ЯЛК, ЯТП или ЯВП какие ранее пройденные этапы аннулируются и какие проверки новая ячейка должна пройти заново?

Ответ _____

Ответ _____

П 20 пп. 5.6.6, 5.6.7 Какие два выходных документа нужны производству: краткий приемо-сдаточный протокол и подробная поканальная ведомость? Перечислите обязательные поля каждого документа.

Ответ _____

Ответ _____

П 21 приложение А, таблица А.1 Какие средства измерений и оснастка реально закреплены за стендом? Укажите тип, заводской номер, срок поверки или аттестации и допустимые аналоги.

Ответ _____

Ответ _____

П 22 п. 5.1 Кто и как фиксирует температуру, влажность и давление при обычной проверке? Нужен автоматический датчик условий или достаточно ручного ввода?

Ответ _____

Ответ _____

Вопросы главному инженеру

Ниже перечислены решения, без которых ПО не может достоверно объявить полный результат по п. 5.6. Ответ желательно оформить ссылкой на утвержденную методику, схему, таблицу адресов или ревизию документа.

Границы приема сдаточного режима

ГИ 1 пп. 1.1.1; 5.6 Подтвердить: программный прием сдаточный режим УБСИ выполняет полный объем п. 5.6. Проверки по 5.2–5.5 оформляются отдельно и не входят в этот автоматический прогон, если договором не установлено иное.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 2 пп. 5.6.4, 5.6.7 Предоставить утвержденную программу или алгоритм подпрограммы проверки УБСИ, на которую ссылается проект ТУ. Сам п. 5.6 не задает последовательность воздействий, число отсчетов и правила расчета.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 3 пп. 5.6.5, 5.6.7 Утвердить правила результата: НОРМА, НЕ НОРМА, ОШИБКА СТЕНДА и НЕПОЛНАЯ ПРОВЕРКА; определить допустимое число повторов и область повторного запуска.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 4 п. 5.6.6 Утвердить форму приема сдаточного протокола. Какие реквизиты, подписи, таблицы и сроки хранения обязательны? Допускается ли электронный HTML или PDF с неизменяемым идентификатором запуска?

Ответ _____

Ответ _____

Методики электрических проверок

ГИ 5 пп. 1.1.4.1, 1.1.4.14 Утвердить карту каналов ЯЛК: перечень рабочих адресов, соответствие физическим входам и число каналов, достаточное для подтверждения требований о не менее чем 60 потенциометрических и 30 контактных каналах.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 6 п. 1.1.4.1 Для контактных входов утвердить способ проверки границ: напряжением 1,0 и 2,4 В, сопротивлением 5 и 100 кОм или обоими способами. Указать, какие значения считаются переходной неопределенной зоной.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 7 пп. 1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14 Утвердить методику ЯТП: точки сопротивления, допуск $\pm 0,5$ % шкалы, число отсчетов и способ подтверждения работы с линией термодатчика длиной до 50 м.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 8 пп. 1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14; таблица 1.1 Утвердить методику ЯВП: F_n и F_v , набор частот в каждой области таблицы 1.1, амплитуду или заряд, коэффициенты усиления, внешнюю кроссировку, число каналов и расчет погрешности ± 7 %.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 9 п. 1.1.4.7 Уточнить критерий затухания на 2Fв и выше: проект ТУ указывает диапазон 20–30 дБ. Какое конкретное минимальное значение использовать для вердикта?

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 10 п. 1.1.4.2 Утвердить схему проверки выходов $6,2 \pm 0,2$ В при нагрузке до 350 мА и защиты от 450 мА: точки подключения, число выходов, длительность перегрузки, допустимое падение напряжения и время восстановления.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 11 пп. 1.1.4.3, 1.1.4.5 Утвердить последовательность 24, 27 и 35 В и измерение тока ≤ 400 мА. Требуется ли отдельный токовый результат при каждом напряжении диапазона?

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 12 п. 1.1.4.3 Утвердить критерий сохранения работоспособности при 19 В в течение 5 мин и 37 В в течение 1 мин: проверять телеметрию во время воздействия, выполнять полный функциональный цикл после выдержки или применять оба контроля?

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 13 п. 1.1.4.10 Уточнить охват проверки обрыва: какие входы относятся к любому функциональному аналоговому входу, какое отрицательное напряжение и длительность применять, какой код или признак должен появиться в телеметрии.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 14 п. 1.1.4.11 Утвердить проверку ± 12 В: длительность, последовательность полярностей, перечень перегружаемых входов и критерий сохранения работоспособности остальных каналов.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 15 п. 1.1.4.14 Утвердить метод измерения входного тока ≤ 2 мкА: точки рассечки, прибор, рабочее напряжение входа, число каналов и способ учета погрешности средства измерений.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 16 п. 1.1.4.13 Утвердить событие начала и конца отсчета готовности ≤ 30 с и минимальный набор признаков, подтверждающий готовность УБСИ.

Ответ _____

Ответ _____

Эталон 6,2 В и протокол Орбита

ГИ 17 п. 1.1.4.9 Указать точный параметр протокола Орбита, в котором УБСИ выдает значение эталона $6,2 \pm 0,03$ В: адрес, тип кадра, номер слова или поля, масштаб, единицу измерения, признаки достоверности и период выдачи.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 18 пп. 1.1.4.9; 5.6.1; рисунок А.1 Подтвердить схему чтения: УБСИ → БСИ → E20 → декодер Орбита либо иной тракт. Является ли БСИ обязательной частью приема сдаточной проверки УБСИ по п. 5.6?

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 19 п. 1.1.4.9 Утвердить критерий: достаточно одного достоверного значения в диапазоне 6,17...6,23 В либо требуется серия значений, медиана, среднее и ограничение разброса.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 20 п. 1.1.4.9 Подтвердить, что калибровочные слова адаптерного потока ЯЛК не заменяют проверку эталона в выходной телеметрии Орбита.

Ответ _____

Ответ _____

Температурные методы и производственные этапы

ГИ 21 пп. 5.7.1–5.7.10 Подтвердить, что при минус 50 °С проверка выполняется при $24 \pm 0,1$ В, при плюс 50 ± 2 °С — при $35 \pm 0,5$ В, и что в обоих случаях используется полный функциональный алгоритм п. 5.6 с допуском 0,75 % по п. 1.1.4.14.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 22 пп. 5.8.1–5.8.8 Подтвердить порядок проверок после минус 60 °С и плюс 90 °С: полный п. 5.6.2–5.6.9 после выдержки в нормальных условиях. Указать допустимое время между стабилизацией и запуском.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 23 пп. 5.7, 5.8 Подтвердить, что методы 5.7 и 5.8 включаются в производственный многоэтапный режим, а не в обычный прием сдаточный экран.

Ответ _____

Ответ _____

ГИ 24 пп. 1.1.3.1, 1.1.3.2 Утвердить перечень технологических этапов и правило повторной проверки после замены ячейки. Какие результаты прежней ячейки сохраняются и какие этапы новая ячейка проходит заново?

Ответ _____

Ответ _____

Матрица производственных этапов для заполнения

Отметьте обязательные проверки знаком X. Если этап отсутствует, зачеркните столбец и подпишите фактическое название этапа.

Пункт ТУ	Проверка	До сборки	После сборки	После вибрации	5.7 рабочие температуры	5.8 предельные температуры	Финальная приемка
1.1.4.1, 1.1.4.14	ЯЛК аналоговые каналы	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.1	Контактные пороги	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.10	Обрыв входов	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.11	Перегрузка ±12 В	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.1, 1.1.4.6, 1.1.4.14	ЯТП 0...240 Ом	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.7, 1.1.4.8, 1.1.4.14	ЯВП АЧХ и коэффициенты	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.2	Питание датчиков 350 и 450 мА	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.3	Питание 24...35 В и выдержки 19/37 В	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.5	Ток потребления ≤400 мА	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.9	Эталон 6,2 В в Орбите	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.13	Готовность ≤30 с	[]	[]	[]	[]	[]	[]
1.1.4.14	Входной ток ≤2 мкА	[]	[]	[]	[]	[]	[]
5.1	Климатические условия и приборы	[]	[]	[]	[]	[]	[]
5.6.6	Протокол и ведомость каналов	[]	[]	[]	[]	[]	[]

Матрица автоматизации

Проверка	Автоматически	Ручное подтверждение	Нужна новая оснастка	Не выполнять на этом этапе	Комментарий
ЯЛК и контактные состояния	[]	[]	[]	[]	

Проверка	Автоматически	Ручное подтверждение	Нужна новая оснастка	Не выполнять на этом этапе	Комментарий
ЯТП и магазин Р4831	☐	☐	☐	☐	
ЯВП	☐	☐	☐	☐	
Питание датчиков 350/450 мА	☐	☐	☐	☐	
Питание УБСИ и ток	☐	☐	☐	☐	
Эталон 6,2 В в Орбите	☐	☐	☐	☐	
Входной ток ≤2 мкА	☐	☐	☐	☐	
Климатические выдержки 5.7/5.8	☐	☐	☐	☐	
Формирование документов	☐	☐	☐	☐	

Лист согласования

После заполнения вопросы с разными ответами переносятся в перечень открытых решений. Программная реализация полного п. 5.6 начинается после утверждения методик ЯВП, питания датчиков, входного тока и параметра эталона в протоколе Орбита.

Роль	Фамилия и инициалы	Подпись	Дата
Производство			
ОТК			
Главный инженер			
Разработчик ПО			

Нормативная ссылка

УБСИ ТУ проект, файл УБСИ_ТУ_Проект.docx, редакция файла от 13.04.2026. Обозначение изделия в тексте проекта ТУ: ЛВРМ.468157.002.